课件：GitHub.com/styluck/oper_res

教材：http://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~wenzw/optbook.html

作业邮箱：oper_res@163.com

我的个人邮箱：xiaolh@jnu.edu.cn

运筹学与最优化

考核方式：平时 30%　实验 20%　小论文 10%　期末 70%

- 数学规划
- 最优化
- *博弈论

运筹学是什么？　1948年　空战 → 统筹资源

Operational research

运筹帷幄之中

定义（非官方）

① 一种科学的决策方法　POG

② 依据给定的目标和条件，选择最优的方案

③ 在给定的资源的条件下，如何去设计和运行一个系统的科学决策方法

特点：科学性：一系列的规范化步骤进行决策：

建立模型 → 求解模型 → 进行决策

主要步骤：

① 发现和定义待研究的问题

② 构造数学模型

③ 设计方法求解 ← 最优化

④ 应用结果，改善系统的运行效率

什么是最优化模型（最优化问题）

$$\min_{x} \; f(x)$$

← 目标函数 objective function

待求解变量 → variable

$$\text{s.t.} \quad \underline{x \in \Omega}$$

← 可行集 feasible set

← 约束条件 constraints.

① 为什么不是 max：$\max_{x} f(x) \iff \min_{x} -f(x) \iff \min_{x} \frac{1}{f(x)}$

② Ω 是什么样子的 $\Omega = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \begin{array}{ll} c_i(x) \le 0 & i=1,\dots,m \\ c_j(x) = 0, & j=m+1,\dots,m+l \end{array} \right\}$

③ 要求 $\inf f(x) > -\infty$：确保最优化问题良定义（well-defined）的必要假设.

④ 最小值 $\min f(x)$ 可能不一定存在：

$f(x) = 2x \quad \Omega = (0,3]$

$$\min_{x} f(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in \Omega$$

$$\Updownarrow$$

$f(x) = 2x \quad \bar{\Omega} = [0,3]$

运筹学问题的例子：

① 家具厂：生产桌子、椅子

		木工	油漆工
桌子：50美元		4 hr	2 hr
椅子：30美元		3 hr	1 hr
		120 hr	50 hr

决策变量：x_1 ↓ 桌子产量　x_2 ↓ 椅子产量

目标函数　$\max f(x_1, x_2) = 50x_1 + 30x_2$

约束条件：s.t.

$$\left.\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 \le 120 \\ 2x_1 + x_2 \le 50 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\} \text{线性规划}$$

② 投资组合 (portfolio) 规划.

股票	债券	不动产	黄金	
x_1	x_2	x_3	x_4	
r_1	r_2	r_3	r_4	← 期望收益
σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	← 期望收益的标准差

目标函数

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n=4} r_i \cdot x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n=4} x_i \le 1 \quad \leftarrow \text{本金约束 budget constraint.}$$

$$x_i \ge 0 \quad i=1,\dots,4$$

协方差矩阵 $= \Sigma$

$$[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} & \sigma_{14} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} & \sigma_{24} \\ \cdot & \cdot & \sigma_3^2 & \sigma_{34} \\ & \vdots & & \sigma_4^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \le \theta$$

← 风险约束

$$x_1 \cdot \sigma_1^2 \cdot x_1 + x_2 \cdot \sigma_2^2 \cdot x_2 \dots x_4 \cdot \sigma_4^2 x_4 + 2 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \sigma_{12} \dots 2 x_3 \cdot x_4 \cdot \sigma_{34} \le \theta$$

$$\left.\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^4} \quad & r^T x \\ \text{s.t.} \quad & x^T \mathbb{1} \le 1 \\ & x \ge 0 \\ & x^T \Sigma x \le \theta \end{aligned}\right\} \text{利润最大化模型}$$

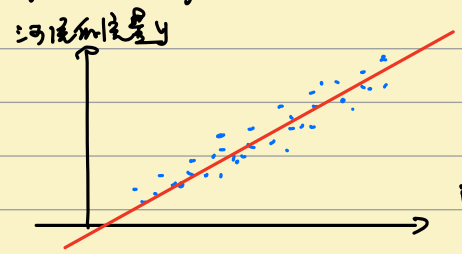
primal 原模型

$\langle\rangle$ 对偶

$$\begin{aligned} \min \quad & x^T \Sigma x \\ \text{s.t.} \quad & x^T r \ge R \\ & x^T \mathbb{1} = 1 \\ & x \ge 0 \end{aligned}$$

dual 对偶模型

③ 回归模型 regression model



降雨量 x　　N个数据

$y = ax + b$　　y：真实的流量　　$y \in \mathbb{R}^N$

$\hat{y} = \hat{a}x + \hat{b}$　　$\hat{y}$：模型算出的流量

$= f(\theta, x)$

目标函数：$\min\limits_{\hat{a},\hat{b}} \ l(y, \hat{y}) := \|y - \hat{y}\|_2^2$

$= \|y - \hat{a}x - \hat{b}\|_2^2$

决策变量：$\hat{a}, \hat{b}$（参数）

问题的分类：

① 是否有约束：　无约束 $x \in \mathbb{R}^n$　vs　带约束 $x \in \Omega$

② 是否线性：　线性　vs　非线性

③ 凸性：　凸规划　vs　非凸规划

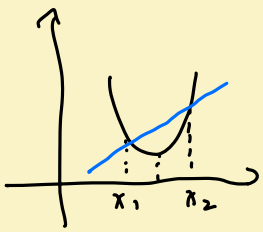
④ *解析性质：　光滑　vs　非光滑

⑤ *可行域：　连续　vs　离散

⑥ 参数确定性：　确定　vs　随机

易　→　难

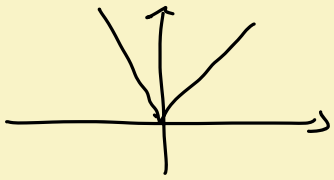
$\min f(x) = x^2$



$t f(x_1) + (1-t) f(x_2) \geq f(t x_1 + (1-t) x_2)$

$0 \leq t \leq 1$

$f(x) = \|x\|_1$



最优化的概念

① 解析解（闭式解，Analytical solution, closed-form solution）

$$\min_{a,b} \|y - ax - b\|_2^2 \iff \min_{x} \|Ax - B\|_2^2$$

$A = [x; 1]$ $B = y$

$x = [a; b]$

$$= (Ax-B)^T(Ax-B)$$

$$f(x) = x^TA^TAx - 2B^TAx + B^TB$$

$$f'(x) = 2A^TAx - 2B^TA = 0$$

解析解 $\longrightarrow$ $x = (A^TA)^{-1}A^TB$

② 数值解 ← 算法 Algorithm

③ 算法：从一个初始点出发，按某种给定规则进行迭代，并希望最终一个点就是问题的解

④ 收敛准则